

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №4
«Создание и использование SVG-спрайта»

Выполнил:
Шайкин Андрей
Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью данной домашней работы является оптимизация работы с графикой в веб-приложении путем внедрения технологии SVG-спрайтов.

Основные требования:

- Перенос всех используемых иконок (логотипа, аватаров, кнопок управления и системных значков) в единый файл-спрайт.
- Удаление из HTML-кода текстовых Еmojі и замена их на векторные аналоги.
- Реализация темизации иконок: SVG должны автоматически менять цвет в зависимости от выбранной темы (светлой или темной) с помощью `currentColor`.
- Обеспечение правильного позиционирования векторных элементов внутри интерактивных компонентов (кнопок, ссылок, навигации).

Ход работы

На первом этапе был сформирован файл `img/sprite.svg`. В него были включены определения (`<symbol>`) для шести иконок:

- `icon-logo` — логотип NexusEdu;
- `icon-user` — универсальная иконка профиля;
- `icon-play` — кнопка воспроизведения видео и индикатор текущего урока;
- `icon-trophy` — иконка для блока сертификатов;
- `icon-file` — значок для скачивания учебных материалов;
- `icon-theme` — иконка луны для переключателя темы оформления.

В файле `style.css` были добавлены правила для глобального управления цветом иконок: `svg { fill: currentColor; stroke: currentColor; }`. Это позволило иконкам автоматически подстраиваться под цвет текста текущей темы без написания дополнительных медиа-запросов.

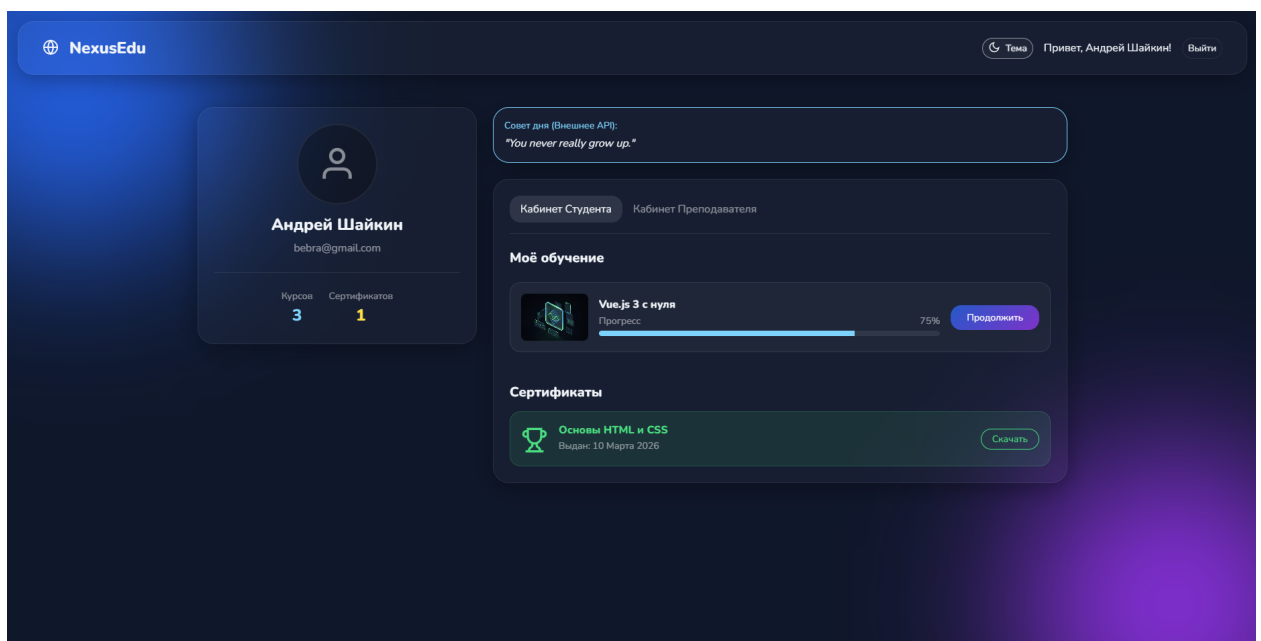


Рис. 1: Использование SVG-иконок в личном кабинете

На втором этапе был произведен рефакторинг всех страниц проекта. В навигационной панели логотип и кнопка переключения темы теперь используют векторную графику. В личном кабинете текстовый символ кубка был заменен на детализированную иконку `icon-trophy`.

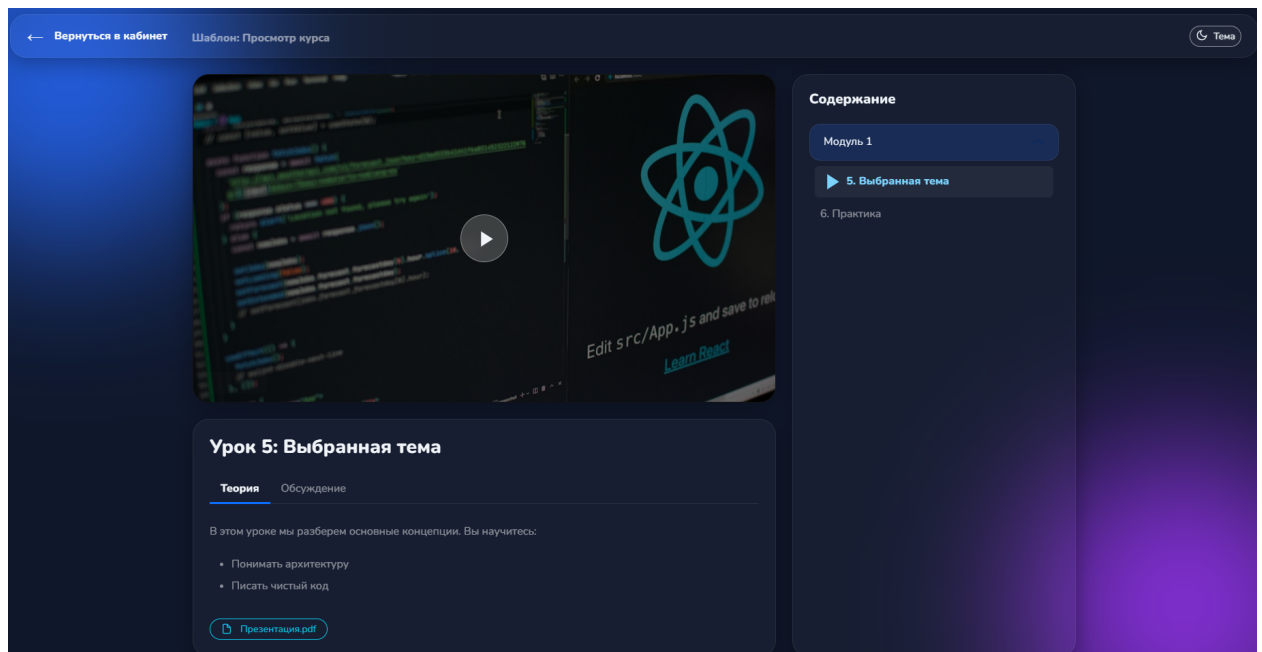


Рис. 2: Отображение векторных элементов на странице урока

На странице курса были заменены иконки внутри вкладок, кнопка Play на плеере и иконка файла в списке материалов. Также были исправлены стили кнопок и ссылок: добавлена поддержка `inline-flex` для идеального центрирования иконок относительно текста.

Вывод

В ходе выполнения домашней работы №4 я научился эффективно работать с векторной графикой. Использование SVG-спрайта позволило:

1. Сократить количество HTTP-запросов к серверу (спрайт загружается один раз).
2. Избавиться от зависимости от системных шрифтов (Emoji), обеспечив одинаковый вид сайта на всех устройствах.
3. Упростить поддержку темы оформления: теперь для изменения цвета всех иконок на сайте достаточно изменить цвет текста родительского элемента.
4. Повысить качество интерфейса: векторная графика сохраняет четкость при любом масштабировании экрана.